UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

Cátedra: Organización Empresarial

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI) ENTREGA N° 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

(Incluye adecuación y fundamentación técnica de la Entrega N° 2)

Caso de Estudio:	The Coca-Cola Company
Alumna:	Claribel Denis Zlatar
Docente Titular:	Prof. Gabriela Martínez
Docentes Adjuntos / Tutores:	Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos
Fecha de Presentación:	Octubre de 2026

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción 3

Objetivos del Trabajo 3

Consignas del Trabajo Práctico 4

Desarrollo 4

1. Entrega N° 2 (Revisión y Adecuación): Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico 4

1.1. Análisis FODA del Proyecto Tecnológico y Criterio Propio 4

1.2. Objetivos, Metas Cuantitativas y Justificación Técnica 6

1.3. Planificación Temporal, Responsables y Diagrama de Gantt Gráfico 7

2. Entrega N° 3: Estructura Formal y Diseño de Datos 8

2.1. Estructura Formal (Organigrama de la Gerencia de TI) 8

2.2. Diccionario de Datos Inicial 9

Entidad 1: PRODUCTO_INSUMO 9

Entidad 2: NOTIFICACION_REPOSICION 9

Entidad 3: MOVIMIENTO_INVENTARIO 10

Conclusión General 11

Declaración de Transparencia y Responsabilidad Intelectual 11

Referencias Bibliográficas 11

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) aborda la gestión estratégica y técnica en The Coca-Cola Company, aplicando los principios fundamentales de la Teoría General de Sistemas (TGS) y las metodologías contemporáneas de organización empresarial. Como organización multinacional de bebidas masivas, Coca-Cola opera como un sistema abierto caracterizado por la constante interacción con su entorno dinámico y la interdependencia crítica entre sus subsistemas funcionales.

En esta **Entrega N° 3**, se integran dos componentes fundamentales del desarrollo organizacional y tecnológico:

- **Revisión y Adecuación de la Entrega N° 2:** Se profundiza la fundamentación del criterio propio profesional sobre las decisiones clave del proyecto (precisión analítica del 95% y tiempos de respuesta < 1,5s), se presenta el diagnóstico estratégico FODA en formato de matriz gráfica 2x2 y se desarrolla el cronograma completo de Gantt con asignación de responsables y relaciones explícitas de precedencia.
- **Desarrollo Completo de la Entrega N° 3:** Se diseña la estructura formal del área de Tecnologías de la Información (TI) mediante un organigrama piramidal vertical normalizado con unidades de Staff, y se estructura el Diccionario de Datos Inicial para soportar el flujo transaccional del Sistema Inteligente de Gestión de Inventarios.

Objetivos del Trabajo

Que la estudiante logre:

- Fundamentar con criterio profesional las decisiones cuantitativas y estratégicas del proyecto tecnológico adaptado a The Coca-Cola Company.
- Representar de manera clara y estandarizada la Matriz FODA y el Diagrama de Gantt temporal con responsables y precedencias entre tareas.
- Diseñar la estructura formal de autoridad y responsabilidad de la Gerencia de TI mediante un organigrama piramidal vertical normalizado.
- Estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina las entidades e atributos indispensables para el intercambio de información entre Compras, Producción, Logística, Ventas y Finanzas.
- Demostrar transparencia y responsabilidad intelectual en la elaboración del trabajo académico.

Consignas del Trabajo Práctico

Consignas de la Entrega N° 2 (Revisión y Adecuación Incorporada):

- Diagnóstico de viabilidad mediante Análisis FODA enfocado en el proyecto tecnológico, presentado en matriz gráfica 2x2 y fundamentado con criterio propio.
- Formulación del objetivo general y metas cuantitativas (precisión del 95% y respuesta < 1,5s), explicando el motivo operativo de cada métrica.
- Planificación temporal mediante un Diagrama de Gantt gráfico, identificando responsables por tarea y relaciones de precedencia.

Consignas de la Entrega N° 3 (Estructura Formal y Diseño de Datos):

- Estructura Formal (Organigrama): Diseñar la estructura jerárquica formal del área de sistemas responsable del desarrollo, mediante un organigrama piramidal vertical normalizado con autoridad lineal e indicación de Staff.
- Diccionario de Datos Inicial: Definir un mínimo de tres entidades críticas del negocio con al menos 4-5 campos cada una (Nombre del campo, Tipo de dato y Descripción funcional).
- Declaración de Transparencia Académica: Incluir una nota formal especificando las herramientas de soporte utilizadas en la elaboración del documento.

Desarrollo

1. Entrega N° 2 (Revisión y Adecuación): Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

1.1. Análisis FODA del Proyecto Tecnológico y Criterio Propio

El diagnóstico de viabilidad para el desarrollo e implementación del **Sistema Inteligente de Gestión de Inventarios** en The Coca-Cola Company requiere analizar la interacción entre las capacidades internas del equipo técnico y las condiciones del entorno externo de la industria de bebidas.

Justificación del Criterio Propio sobre las Variables del FODA:

- **Fortalezas (Dominio SQL y cliente-servidor):** Se decide aprovechar la arquitectura relacional existente en la empresa para evitar costos de migración completa de infraestructura y reducir la curva de aprendizaje del personal. Esto permite que el nuevo módulo inteligente se acople sobre bases de datos consolidadas sin interrumpir la operación diaria.

- **Debilidades (Experiencia limitada en modelos predictivos y datos de prueba):** La falta de experiencia previa en algoritmos avanzados se compensa estratégicamente iniciando el desarrollo con modelos de regresión y series temporales tradicionales para el pronóstico de demanda, postergando las redes neuronales para una segunda fase. Respecto a la escasez de datos históricos normalizados, se define un protocolo de limpieza previo durante la fase de requerimientos.
- **Oportunidades (Microservicios en la nube y APIs):** La disponibilidad de servicios en la nube permite integrar el módulo de inventarios con los sistemas de proveedores de empaques y concentrados mediante APIs seguras, logrando automatizar las órdenes de compra sin desarrollar integraciones a medida costosas.
- **Factores Externos de Riesgo (Resistencia al cambio en usuarios operativos):** En plantas embotelladoras y depósitos, los operarios están habituados a controles manuales o planillas paralelas. Para mitigar este aspecto, el proyecto incluye una semana exclusiva de capacitación práctica y el diseño de interfaces simplificadas que muestren el beneficio directo de reducir esfuerzos manuales.

A continuación, se presenta la **Matriz Gráfica FODA (2x2)** estructurada según las convenciones administrativas:

ANÁLISIS INTERNO (Origen Interno)	ANÁLISIS EXTERNO (Origen Externo)
FORTALEZAS (F) 1. Dominio sólido de arquitecturas cliente-servidor y bases de datos SQL relacionales. 2. Comprensión profunda de la lógica de negocio e interdependencia departamental. 3. Infraestructura de desarrollo configurada bajo metodologías ágiles.	**OPORTUNIDADES (O)** 1. Disponibilidad de APIs y microservicios en la nube para integración rápida. 2. Creciente demanda corporativa por soluciones de optimización logística con IA. 3. Frameworks open-source para modelos analíticos de predicción de demanda.
DEBILIDADES (D) 1. Experiencia limitada del equipo en el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático. 2. Restricción de presupuesto y tiempo ajustado (12 semanas cronológicas).	**FACTORES EXTERNOS DE RIESGO (A)** 1. Desafíos de protección técnica en la transferencia de datos interdepartamental. 2. Cambios en estándares tecnológicos o protocolos de comunicación de proveedores. 3. Resistencia al cambio por parte de usuarios

3. Poca disponibilidad inicial de datos históricos de prueba normalizados.	finales en plantas y depósitos.

1.2. Objetivos, Metas Cuantitativas y Justificación Técnica

Objetivo General del Proyecto:

Desarrollar e implementar un Sistema Inteligente de Gestión de Inventarios integrado con las áreas de Compras, Producción, Logística, Ventas y Finanzas de The Coca-Cola Company, garantizando visibilidad del stock en tiempo real y automatizando la emisión de avisos de reorden para reducir costos operativos y eliminar quiebres de inventario.

Metas Cuantitativas y Justificación del Criterio Propio:

- **Meta 1: Precisión en Proyección de Demanda y Avisos de Reorden ≥ 95%.**

  Justificación Operativa: En una empresa de consumo masivo como Coca-Cola, la demanda presenta una altísima volatilidad estival (picos de consumo en verano y fiestas). Un nivel de precisión inferior al 95% provocaría dos fallos costosos: 1) Quiebres de stock de jarabes y concentrados, paralizando líneas de embotellado y perdiendo ventas millonarias; o 2) Sobrestock de envases y materia prima perecedera, incrementando los costos de almacenamiento y capital inmovilizado. El 95% es la meta técnica exigida para asegurar la confiabilidad del modelo en producción.

- **Meta 2: Tiempo de Respuesta del Sistema < 1,5 Segundos.**

  Justificación Operativa: Los supervisores de carga en depósitos y los analistas de compras consultan la disponibilidad durante la entrada y salida acelerada de camiones repartidores. Si la consulta de stock o la emisión de informes tardara más de 2 segundos, se generarían cuellos de botella en los portones de despacho y resistencia al uso por parte del personal. Garantizar respuestas en menos de 1,5 segundos asegura una experiencia fluida y la adopción efectiva del software.

- **Meta 3: Plazo de Ejecución Total de 12 Semanas Cronológicas.**

  Justificación Operativa: El cronograma de 12 semanas responde a la ventana temporal previa a la temporada alta de producción de la planta, garantizando que el sistema esté probado y desplegado antes del incremento masivo de la demanda.

1.3. Planificación Temporal, Responsables y Diagrama de Gantt Gráfico

Para responder a las observaciones de la cátedra, la planificación del proyecto se estructura identificando la **duración, precedencia técnica, responsables específicos por tarea** y la representación gráfica del cronograma de 12 semanas.

ID	Tarea / Etapa	Duración	Precedencia	Responsable Asignado
T1	Levantamiento de Requerimientos	Sem. 1 – 2	N/A	Analista Funcional / Líder de Proyecto
T2	Diseño de Arquitectura y Base de Datos	Sem. 3 – 4	T1	Arquitecto de Software / DBA
T3	Codificación del Módulo de Inventarios	Sem. 5 – 8	T2	Desarrollador Backend / Esp. en IA
T4	Integración de APIs (Compras, Ventas, Logística)	Sem. 7 – 9	T3 (parcial)	Desarrollador Full-Stack / Integrador
T5	Pruebas de Calidad (QA) y Ajustes	Sem. 10 - 11	T4	Ingeniero de QA / Tester
T6	Despliegue en Producción y Capacitación	Semana 12	T5	Especialista DevOps / Capacitador

Representación Gráfica del Diagrama de Gantt (Semanas 1 a 12):

Tarea / Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
T1: Requerimientos	■	■										
T2: Arquitectura y BD			■	■								
T3: Codificación Módulo					■	■	■	■				
T4: Integración APIs							■	■	■			
T5: Pruebas QA										■	■	

T6: Despliegue y Capacit.												

2. Entrega N° 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

2.1. Estructura Formal (Organigrama de la Gerencia de TI)

En cumplimiento con la Consigna 1 de la Entrega N° 3, se diseña la estructura jerárquica formal del **Área de Tecnologías de la Información (TI)**, responsable directa del desarrollo, despliegue y mantenimiento del Sistema Inteligente de Gestión de Inventarios en The Coca-Cola Company.

Principios de Diseño Administrativo Aplicados:

- **Estructura Piramidal Vertical Normalizada:** Muestra claramente los niveles jerárquicos desde la Gerencia General de TI hasta los puestos operativos, respetando la unidad de mando.
- **Autoridad Lineal (Líneas Continuas):** Representa la cadena de mando directa sobre el desarrollo de software, la infraestructura de redes y los sistemas logísticos.
- **Unidad de Staff / Asesoría (Línea de Trazos):** Se incluye el Comité de Protección Digital y Gobernanza de Datos en posición de Staff (línea punteada/discontinua). Esta unidad asesora horizontalmente en la protección de activos digitales e interconexión de APIs, sin ejercer autoridad lineal directa sobre los desarrolladores.

Representación Gráfica del Organigrama Jerárquico Normalizado:

	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	
		[STAFF - Línea de Trazos] *Comité de Protección Digital y Gobernanza de Datos*
JEFATURA DE DESARROLLO DE SOFTWARE E IA	**JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE**	**JEFATURA DE SISTEMAS DE LOGÍSTICA Y ERP**
• Analistas Funcionales • Devs Backend / Full-Stack • Especialista en IA / ML	• Administrador de Redes • Administrador de BD (DBA) • Soporte Técnico de Planta	• Analista de Sistemas Logísticos • Administrador ERP / SAP • Integrador de APIs

• Ingeniero de QA / Tester		

2.2. Diccionario de Datos Inicial

Para dar cumplimiento a la Consigna 2 de la Entrega N° 3 y soportar el flujo de datos en tiempo real entre Compras, Producción, Logística, Ventas y Finanzas, se define un **Diccionario de Datos preliminar** estructurado sobre tres entidades críticas del negocio, detallando 5 campos indispensables para cada una.

Entidad 1: PRODUCTO_INSUMO

Descripción: Almacena la información maestra de los insumos primarios (concentrados, jarabes, azúcares, latas, botellas) y productos terminados disponibles en los depósitos de la planta embotelladora.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_producto	*Integer (PK)*	Clave primaria única que identifica inequívocamente al insumo o producto en el catálogo general.
nombre_insumo	*String (100)*	Denominación técnica o comercial del insumo (ej. 'Concentrado Coca-Cola Sabor Original', 'Lata Aluminio 354ml').
stock_actual	*Integer*	Cantidad física de unidades o litros disponibles actualmente en el inventario de la planta.
punto_reorden	*Integer*	Umbral mínimo de stock que activa de forma automática un aviso de compra de reposición.
unidad_medida	*String (20)*	Unidad de magnitud utilizada para el control del inventario (ej. 'Litros', 'Kilogramos', 'Unidades').

Entidad 2: NOTIFICACION_REPOSICION

Descripción: Registra los avisos automáticos generados por el sistema cuando las existencias caen por debajo del punto de reorden, enviando la recomendación de compra al área de Proveedores y Finanzas.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_notificacion	*Integer (PK)*	Clave primaria que identifica de manera única cada evento de aviso generado por el software.
id_producto	*Integer (FK)*	Clave foránea que vincula la notificación con el insumo afectado en la tabla PRODUCTO_INSUMO.
fecha_emision	*DateTime*	Registro de marca de tiempo exacta (fecha y hora) en que se gatilló el aviso de reorden.
volumen_sugerido	*Integer*	Cantidad óptima de compra calculada por el modelo analítico según el pronóstico de demanda.
estado_notificacion	*String (20)*	Estado del flujo de aprobación del pedido (ej. 'PENDIENTE', 'APROBADO', 'EN_TRANSITO').

Entidad 3: MOVIMIENTO_INVENTARIO

Descripción: Consigna las transacciones físicas de entrada (por recepción de compras o producción finalizada) y salida (por despacho a distribuidores o mermas) en el inventario.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_movimiento	*Integer (PK)*	Clave primaria única que registra la transacción sobre las existencias del depósito.
id_producto	*Integer (FK)*	Clave foránea que relaciona la transacción física con el producto correspondiente.
tipo_movimiento	*String (15)*	Naturaleza de la operación realizada (ej. 'ENTRADA_PROD', 'ENTRADA_COMPRA', 'SALIDA_VENTA').
cantidad	*Integer*	Unidades físicas o litros involucrados en la transacción registrada.
fecha_hora	*DateTime*	Marca de tiempo exacta que acredita cuándo se ejecutó el movimiento en el sistema de gestión.

Conclusión General

El desarrollo de la Entrega N° 3, junto con la revisión integral de las observaciones de la Entrega N° 2, consolida la aplicación práctica de la administración moderna y el diseño de sistemas de información en The Coca-Cola Company.

A través de la profundización en la fundamentación técnica del proyecto, se logró explicitar el criterio profesional que respalda las metas de precisión y tiempos de respuesta, comprendiendo que en la industria del consumo masivo la confiabilidad del software impacta de forma directa sobre la rentabilidad y la eficiencia operativa.

Asimismo, el diseño formal del organigrama piramidal de la Gerencia de TI con su respectiva unidad de Staff en Protección Digital, sumado a la definición rigurosa del Diccionario de Datos Inicial, proporciona las bases estructurales indispensables para encarar las fases futuras del desarrollo de software y el modelado de bases de datos relacionales.

Declaración de Transparencia y Responsabilidad Intelectual

Nota de Transparencia Académica (Normativa UTN):
En cumplimiento con el enfoque adaptativo de la cátedra de Organización Empresarial, se declara que se han utilizado herramientas informáticas de asistencia exclusivamente para la maquetación del documento Word, el formateo tipográfico de tablas, la estructuración esquemática del organigrama y la revisión estilística de la redacción. Todo el contenido conceptual, las justificaciones operativas del negocio, la definición de campos de datos y la alineación con el enfoque sistémico de The Coca-Cola Company fueron analizados, editados y convalidados bajo la estricta autoría y criterio profesional de la alumna.

Referencias Bibliográficas

Bertalanffy, L. von. (1989). Teoría General de los Sistemas. Fondo de Cultura Económica.

Chiavenato, I. (2019). Introducción a la Teoría General de la Administración (10° ed.). McGraw-Hill.

Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026). Organización Empresarial: Unidad 1, 2, 3 y 4 (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

The Coca-Cola Company. (2026). About Us: Purpose and Vision. Sitio oficial corporativo.